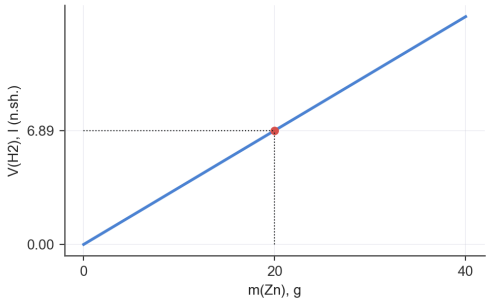
4-variant

1. A moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	1,6
2	1,44
4	1,28
6	1,12

2-minutdan 6-minutgacha o'rtacha tezlikni mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,16 B) 0,08 C) 0,04 D) 0,32

2. Mo'l kislota bilan Zn ning turli massalari ta'sirlashganda ajralgan H_2 hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).



Zn ning molyar massasini (g/mol) grafikdan aniqlang.
A) 130 B) 32,5 C) 65 D) 87,4

3. 17-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni $m_s = +æ$ ga teng (Hund qoidasi bo'yicha to'ldirilgan holat)?
A) 9 B) 10 C) 8 D) 11

4. 10 l CO va 7,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 17,5 B) 12,5 C) 10 D) 2,5

5. HNO_2 tarkibida N ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −3 B) +2 C) −3 va +5 D) +3

6. X^{3+} ionida 10 ta elektron va 16 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 29 B) 32 C) 26 D) 13

7. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 3$, $[SO_3] = 2$ mol/l bo'ldi. SO_2 ning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,5 B) 3,5 C) 2,5 D) 1,5

8. $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) 1, 3, 4 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 3

9. $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 44,1 B) 55,9 C) 28 D) 126,8

10. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) ni toping.
A) 64 B) 32 C) 16 D) 48

11. Zarracha haqida ma'lumot jadvalda berilgan:

Zarracha tarkibi	Soni
proton	16
neytron	17
elektron	17

Shu zarrachaning massa sonini aniqlang.
A) 34 B) 32 C) 33 D) 35

12. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Fe va $MgCl_2$; 2) Zn va $CuSO_4$; 3) Al va $CuSO_4$; 4) Cu va $ZnSO_4$
A) 1, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 4

13. Zichligi 1,15 g/ml bo'lgan 30 % li HCl eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 9,45 B) 0,95 C) 18,9 D) 8,22

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) $CuSO_4$ va NaOH; 2) Zn va NaOH; 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Cu va HNO_3(kons.)
A) 1, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3 D) 2, 3, 4

15. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 245 g $KClO_3$ ishtirok etdi. O_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 29,87 B) 67,2 C) 134,4 D) 33,6

16. K_2SO_4 tarkibidagi kaliy ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 22,4 B) 89,7 C) 2,2 D) 44,8

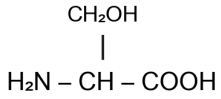
17. $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) CuO, NO_2 va O_2
B) KNO_2 va O_2
C) ZnO, NO_2 va O_2
D) Ag, NO_2 va O_2

18. Reaksiya tenglamasi: $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) HCl kirishdi. $FeCl_2$ massasini (g) hisoblang.
A) 31,75 B) 127 C) 63,5 D) 15,88

19. Reaksiya tenglamasi: $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 60 % aralashma bo'lgan 40 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. NH_3 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 8,96 B) 17,92 C) 4,48 D) 13,44

20. Rasmda α-aminokislotaning tuzilish formulasi

berilgan.



Aminokislotaning nomini toping.
A) alanin B) serin C) glitsin D) valin

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkenlarda π-bog' yo'q; 2) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 3) Kauchuk izoprenning polimeri; 4) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi
A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3 D) 3, 4

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3 D) 1, 2, 3

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko'k kompleks hosil qiladi; 4) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko'k kompleks hosil qiladi
A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 1, 3 D) 1, 4

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $(CH_3COO)_2Ca$ olinadi:
1) $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$ (unum 60 %);
2) $2CH_3COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$ (unum 90 %).
Oxirgi mahsulot $(CH_3COO)_2Ca$ ning massasini (g) toping.
A) 71,1 B) 47,4 C) 79 D) 42,66

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko'piklanadi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 3, 4 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3

26. $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ jarayoni uchun 20 g NaOH olingan (unum 90 %). CH_3COONa massasini (g) aniqlang.
A) 41 B) 73,8 C) 36,9 D) 18,45

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) CH_3COOH
B) $C_6H_5NH_2$
C) C_2H_5OH
D) $CH_3COOC_2H_5$

28. $NH_2CH_2COOH + C_2H_5OH \rightarrow NH_2CH_2COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 46 g C_2H_5OH ishtirok etdi (unum 90 %). $NH_2CH_2COOC_2H_5$ massasini (g) toping.
A) 92,7 B) 103 C) 185,4 D) 46,35

29. Izopren monomeridan olingan polimerning molyar massasi 34000 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 1000 B) 500 C) 250 D) 510

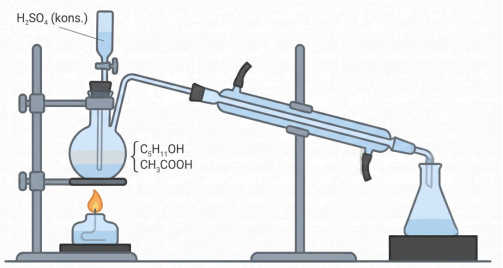
30. Ba^{2+} ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi?
A) H_2SO_4: oq cho'kma ($BaSO_4$), HCl da erimaydi
B) $AgNO_3$: sariq cho'kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi
C) $AgNO_3$: och sariq cho'kma (AgBr)
D) HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi

31. Uch probirkada (X, Y, Z) glyukoza, saxaroza, kraxmal eritmalari bor (tartibsiz). Ularga yod va $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	I_2 eritmasi	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	qizdirilganda qizil cho'kma
Z	ko'k rang	o'zgarish yo'q

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – glyukoza, Y – saxaroza, Z – kraxmal
B) X – glyukoza, Y – kraxmal, Z – saxaroza
C) X – kraxmal, Y – saxaroza, Z – glyukoza
D) X – saxaroza, Y – glyukoza, Z – kraxmal

32. Rasmdagi asbobda sirka kislota va izoamil spirti konsentrlangan H_2SO_4 ishtirokida qizdirilmoqda. Qanday modda hosil bo'ladi?



A) aldegid
B) uglevod
C) murakkab efir (izoamilasetat)
D) oddiy efir

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Propan (C_3H_8) va eten (C_2H_4) dan iborat 6,72 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 16 g brom yutildi.

33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.
35. Aralashmani to'liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21 % kislorod bor) aniqlang.

A) 138,67
B) 208
C) 33,33
D) 2,24
E) 26,67
F) 3,36

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 30,67 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat konstantasini (K, mol/l) hisoblang.
Javob: _____

38. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
Javob: _____

39. 4,6 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 75 %), so'ng sirka kislotagacha (unum 60 %) oksidlandi; hosil bo'lgan kislota mo'l etanol bilan efirlandi (unum 100 %). Etilatsetat massasini (g) toping.
Javob: _____

40. Polipropilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 168 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90 % bo'lganda qancha monomer (C_3H_6) kerak (g)?
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Laboratoriyada xlor olish uchun $K_2Cr_2O_7$ ga konsentrlangan xlorid kislota ta'sir ettirildi: $K_2Cr_2O_7 + 14HCl \rightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 3Cl_2 + 7H_2O$. Ajralgan 13,44 l (n.sh.) xlor gazining yarmi mo'l KI eritmasidan o'tkazildi, qolgan yarmi esa issiq mo'l KOH eritmasiga yuttirildi.

1) Reaksiyani elektron balans usulida tenglang: oksidlovchi va qaytaruvchini ko'rsating, koeffitsiyentlar yig'indisini toping.

2) $K_2Cr_2O_7$ ning sarflangan massasini (g) hisoblang. Sarflangan oksidlovchining miqdorini (mol) ham toping.

3) Sarflangan HCl miqdorini (mol) va shundan qaytaruvchi sifatida ishtirok etgan qismini (mol) aniqlang.

4) Xlor mo'l KI eritmasidan o'tkazilganda ajralgan yodning massasini (g) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Sarflangan KI massasini (g) ham toping.

5) Issiq KOH eritmasiga yuttirilganda ($3Cl_2 + 6KOH \rightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$) hosil bo'lgan $KClO_3$ massasini (g) aniqlang. Agar xlor sovuq KOH eritmasiga yuttirilsa ($Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$), hosil bo'ladigan KClO massasini (g) ham toping.

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
CaC_2 —H_2O→ X —C (aktiv), 600 °C→ Y —HNO_3, H_2SO_4→ Z —Fe, HCl→ $C_6H_5NH_2$

1) $CaC_2 \rightarrow$ X : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) X → Y : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) Y → Z : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) Z → $C_6H_5NH_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. 33,1 g $Pb(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 30,4 g bo'ldi. Ajralgan gazlar

aralashmasi 300 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiqdagi PbO esa mo'l suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyaga kiritildi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Pb(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar umumiy hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi PbO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Qoldiqdagi PbO ni to'liq eritish uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak va hosil bo'lgan $PbSO_4$ ning massasi qancha?

5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o'rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.